

姓名:

学号:

班级:

装
订
线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

(2023-2024 第一 学期)

2024-1-5

课程编号: 20191240203 课程名称 线性代数与解析几何 A

一、选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $AB = O$, $B \neq O$, 则必有_____.

- (A) $(A+B)^2 = A^2 + B^2$ (B) $|B| \neq 0$
(C) $A = O$ (D) $|A| = 0$

2. 设有平面方程为 $\pi_1: a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$, $\pi_2: a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ 若秩 $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix} = 2$, 则一定有平面 π_1 与 π_2 _____.

- (A) 平行 (B) 垂直
(C) 重合 (D) 相交

3. 对于矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的关系表述正确的是_____.

- (A) 既相似又合同 (B) 相似, 但不合同
(C) 不相似, 但合同 (D) 既不相似, 也不合同

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 均为 3 维列向量, 现有四个命题

- ①若 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
②若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示
③若 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
④若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

以上命题正确的是_____.

- (A) ①② (B) ③④
(C) ①④ (D) ②③

5. 下列集合中构成向量空间的是_____.

- (A) $V = \{[a, a, a, b] \mid \forall a, b \in \mathbb{R}\}$
(B) $V = \{[1, a, b, c] \mid \forall a, b, c \in \mathbb{R}\}$
(C) $V = \{[a, b, c] \mid a + b + c = 1, \forall a, b, c \in \mathbb{R}\}$
(D) $V = \{\text{所有长度为 1 的 } n \text{ 维向量}\}$

二、填空题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $A_{3j} (j = 1, 2, 3)$ 是行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 5 \end{vmatrix}$ 中第 3 行元素的代数余子式, 则 $A_{31} + A_{32} - 2A_{33} =$ _____.2. 过点 $P(1, 1, 1)$ 且与直线 $\begin{cases} y + z - 2 = 0 \\ x + 2y + z = 4 \end{cases}$ 垂直的平面方程_____.3. 曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线为_____.4. 设方阵 A 满足 $A^2 + 3A - 5E = O$, 则 $(A + 5E)^{-1} =$ _____.

5. 设 A, B 均为 3 阶方阵, 若 $\text{秩}(A) = 2$, $\text{秩}(B) = 3$, 则 $\text{秩} \begin{bmatrix} A^* B^* & BA \\ O & A \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{10} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 是 4×3 矩阵, 其中 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_2 = 2\alpha_3$, 若 $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$, 则非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 则由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 2 阶方阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的两个线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为正交矩阵, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为列向量, 则 $2\alpha_1^T \alpha_1 + \alpha_2^T \alpha_3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix}.$

2. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 且 $A^*BA = 2A^*B + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, A^* 为

A 的伴随矩阵, 求矩阵 B .

3. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + ax_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 3x_4 = b \end{cases}$ 有解, 且系数矩阵的秩为 2.

求 a, b 的值及该非齐次线性方程组的通解.

4. 求向量组 $\alpha_1 = [3, 1, 2, 5]^T, \alpha_2 = [1, 1, 1, 2]^T, \alpha_3 = [2, 0, 1, 3]^T, \alpha_4 = [1, -1, 0, 1]^T, \alpha_5 = [4, 2, 3, 7]^T$ 的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表示.

5. 设 3 阶实对称矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 且满足

$\alpha_1 - 2\alpha_3 = [-3, 0, 6]^T$, 求 A 的特征值与 3 个线性无关的特征向量, 并求矩阵 A .

四、应用题(10 分)

已知二次曲面方程 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 4$ 可以

经过正交变换 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$ 化为椭圆柱面方程 $y_2^2 + 4y_3^2 = 4$. 求参数 a, b 的值和正

交矩阵 P .

五、证明题(5 分)

设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 则 $\text{秩}(B^T A B) = \text{秩}(B)$.